РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №12

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Студ. билет № 1032225105

Группа: НфИбд-02-23

МОСКВА

2024г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Выполнение работы:

На сервере (Рис. 1.1) и клиенте (Рис. 1.2) посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени:

timedatectl date

hwclock

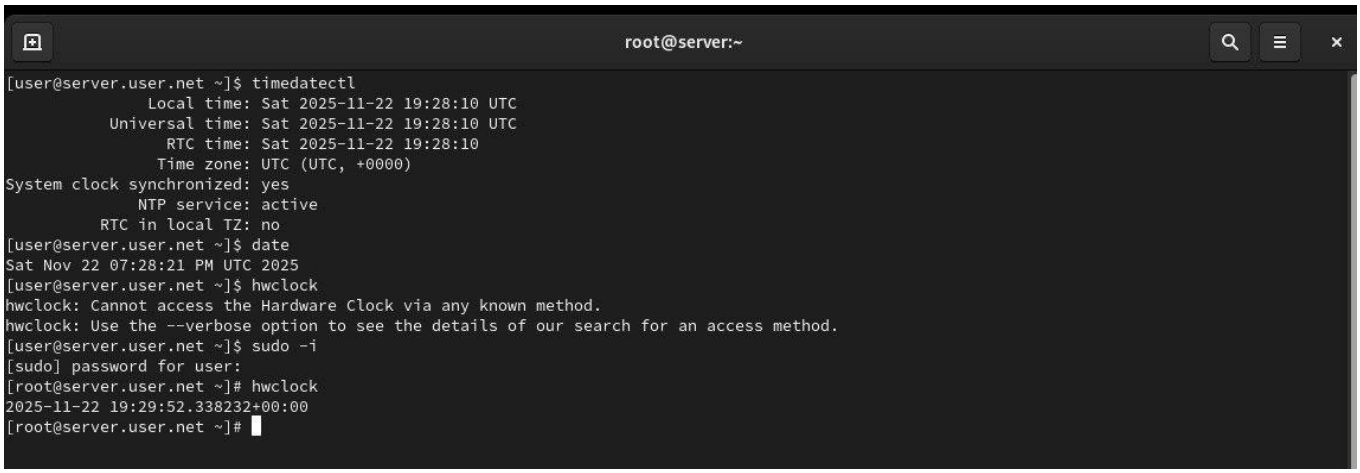

Рис. 1.1. Просмотр на сервере параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

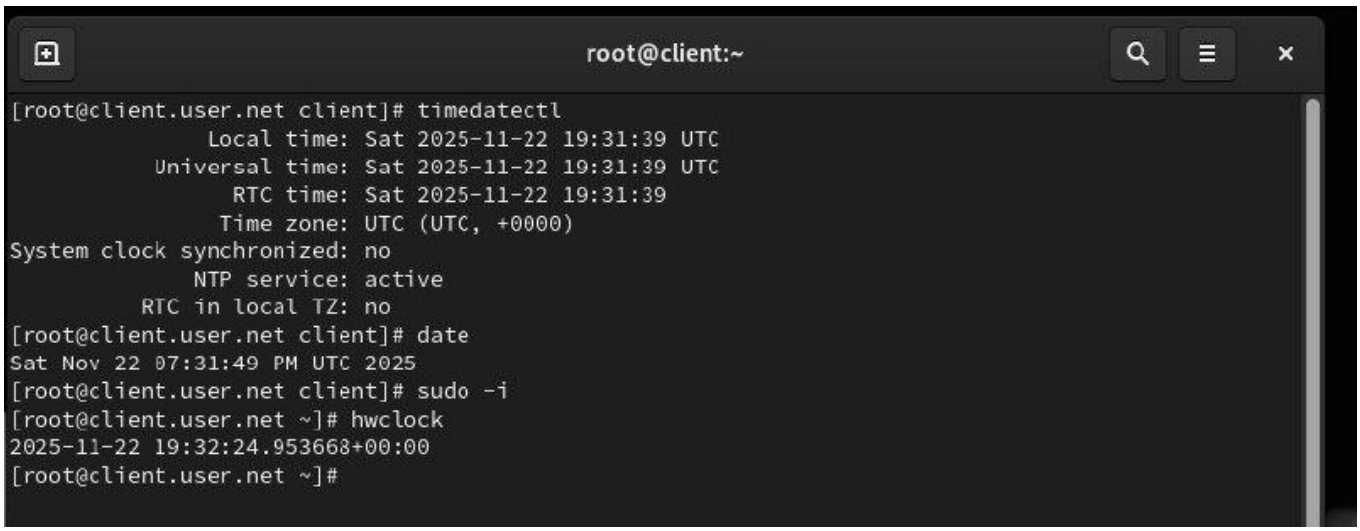

Рис. 1.2. Просмотр на клиенте параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

Установим на сервере необходимое программное обеспечение (Рис. 2.1):

dnf -y install chrony

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# hwclock
2025-11-22 16:55:49.068820+00:00
[root@server.user.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   25 kB/s |  34 kB     00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  788 kB/s |  20 MB     00:25
Rocky Linux 9 - BaseOS                          6.7 kB/s | 4.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.2 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                          7.8 kB/s | 2.9 kB     00:00
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Architecture     Version               Repository        Size
================================================================================
Upgrading:
 chrony           x86_64           4.6.1-1.el9           baseos           340 k

Transaction Summary
================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-1.el9.x86_64.rpm                   652 kB/s | 340 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           387 kB/s | 340 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Upgrading        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Cleanup          : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2
  Verifying        : chrony-4.6.1-1.el9.x86_64                              1/2
  Verifying        : chrony-4.5-1.el9.x86_64                                2/2

Upgraded:
  chrony-4.6.1-1.el9.x86_64

Complete!
```

Рис. 2.1. Установка на сервере программного обеспечения chrony.

Проверим источники времени на клиенте (Рис. 2.2) и на сервере (Рис. 2.3):

chronyc sources

```
[root@client.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 2.2. Проверка источника времени на клиенте.

```
[root@server.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- 185.211.244.47               2   8   377    71   +544us[ +336us] +/-   26ms
^* gate1.mobicont.ru            2   8   377    11  -1611us[-1827us] +/- 8135us
^- 188.68.222.140               2   7   377    82   -128us[ -336us] +/-   17ms
^- 90.188.21.203                2   8   377    85    -22ms[  -22ms] +/-  100ms
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.3. Проверка источника времени на сервере.

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку (Рис. 2.4):

allow 192.168.0.0/16

```
root@server:~
GNU nano 5.6.1                    /etc/chrony.conf                    Modified
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
#authselectmode require

# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys
```

Рис. 2.4. Открытие на сервере файла /etc/chrony.conf на редактирование и добавление строки.

На сервере перезапустим службу chronyd:

systemctl restart chronyd

И настроим межсетевой экран на сервере (Рис. 2.5):

firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

firewall-cmd --reload

```
[root@server.user.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall -cmd --add-service=ntp  --permanent
bash: firewall: command not found...
[root@server.user.net ~]# irewall-cmd --add-service=ntp --permanent
bash: irewall-cmd: command not found...
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.5. Перезапуск на сервере службы chronyd и настройка межсетевого экрана.

На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку:

server server.claudely.net iburst

После чего удалим все остальные строки с директивой server (Рис. 2.6):

```
root@client:~
GNU nano 5.6.1                    /etc/chrony.conf                    Modified
# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10

# Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
#authselectmode require

# Specify file containing keys for NTP authentication.
keyfile /etc/chrony.keys

# Save NTS keys and cookies.
ntsdumpdir /var/lib/chrony

# Insert/delete leap seconds by slewing instead of stepping.
#leapsecmode slew

# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
leapsectz right/UTC

# Specify directory for log files.
logdir /var/log/chrony

# Select which information is logged.
#log measurements statistics tracking
server server.user.net iburst
```

Рис. 2.6. Открытие на клиенте файла /etc/chrony.conf и добавление строки. Удаление всех остальных строк с директивой server.

На клиенте перезапустим службу chronyd (Рис. 2.7):

systemctl restart chronyd

```
root@client:~
[root@client.user.net ~]# nano /etc/cgrony.cof
[root@client.user.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 2.7. Перезапуск на клиенте службы chronyd.

Проверим источники времени на клиенте (Рис. 2.8) и на сервере (Рис. 2.9):

chronyc sources

```
root@client:~
[root@client.user.net ~]# nano /etc/chrony.cof
[root@client.user.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
[root@client.user.net ~]#
```

Рис. 2.8. Проверка источника времени на клиенте.

```
[root@server.user.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- 185.211.244.47               2   8   377    71   +544us[ +336us] +/-   26ms
^* gate1.mobicont.ru            2   8   377    11  -1611us[-1827us] +/- 8135us
^- 188.68.222.140               2   7   377    82   -128us[ -336us] +/-   17ms
^- 90.188.21.203                2   8   377    85    -22ms[  -22ms] +/-  100ms
[root@server.user.net ~]#
```

Рис. 2.9. Проверка источника времени на сервере.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ntp.sh (Рис. 3.1):

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch ntp.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рис. 3.1. Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ntp.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт из лабораторной работы (Рис. 3.2):

```
root@server:/vagrant/provision/server
  GNU nano 5.6.1                                        ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 3.2. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём

каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл ntp.sh (Рис. 3.3):

```
[root@client.user.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch ntp.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рис. 3.3. Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла ntp.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт из лабораторной работы (Рис. 3.4):

```
root@client:/vagrant/provision/client
GNU nano 5.6.1                                  ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp-R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc

restorecon-vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 3.4. Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера (Рис. 3.5) и клиента (Рис.

3. 6):

```
                        path: "provision/server/ssh.sh"
server.vm.provision "server ntp",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/server/ntp.sh

    server.vm.provider :virtualbox do |v|
```

Рис. 3.5. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера.

```
client.vm.provision "client mail",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/mail.sh"
client.vm.provision "client ntp",
                        type: "shell",
                        preserve_order: true,
                        path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рис. 3.6. Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для клиента.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных? –

Синхронизация времени необходима для обеспечения корректности временных меток в базе данных.

Распределенные системы баз данных чувствительны к разнице во времени между узлами, и несогласованность времени может привести к проблемам с транзакциями и целостью данных.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени? –

   Kerberos использует временные метки для предотвращения атак воспроизведения билетов.

   Если время не синхронизировано, билеты могут быть считаны как недействительные, что приведет к проблемам с аутентификацией.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7? - **На RHEL 7 служба синхронизации времени по умолчанию - chrony.**
4. Какова страта по умолчанию для локальных часов? - **Страта 0 (нулевая) - локальные часы, являющиеся источником времени.**
5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP? - **Порт 123 (UDP) должен быть открыт для протокола NTP.**
6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны? –

   В конфигурационном файле /etc/chrony.conf добавьте строку:

   local stratum 10

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP? - **Страта 16 - хост без синхронизации времени NTP.**
8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется? - **chronyc sources -v**.
9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера? **– chronyc tracking**

   Эта команда предоставляет подробную информацию о текущей синхронизации времени, дисперсии, коррекции часов и других параметрах.